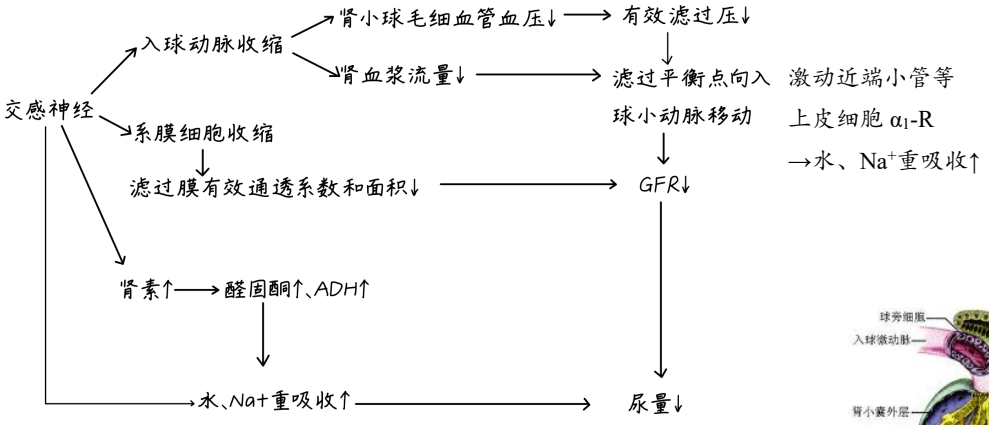
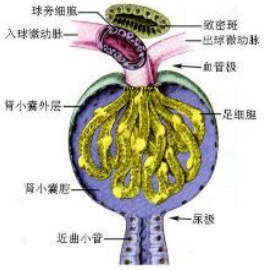
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）神经调节

肾交感神经兴奋（如大失血）





（三）体液调节

1.肾素-血管紧张素-醛固酮 RAAS 系统

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）血容量↓ → RAAS↑

肾内机制	肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
肾内机制	**小管液 Na^+↓**（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
神经机制	**交感神经**兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
体液机制	**儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）**→肾素↑（β_1-R）	
体液机制	缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
体液机制	**NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓**（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）	
体液机制	**内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**EVA	

收缩肾血管负反馈使肾素↓

（2）**醛固酮**

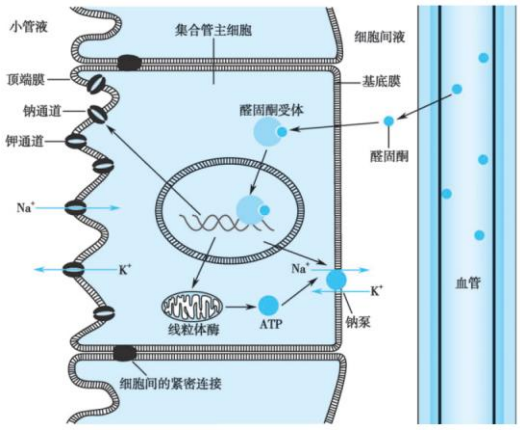
①性质：类固醇

②来源：肾上腺皮质球状带

远曲小管对水不通透

③作用（远曲小管也可保钠排钾）：

集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑ （保水、排钾是因为保钠所致）
增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性，允许作用强于糖皮质激素 （增加肾上腺素能受体的数量和亲合力）



④机制：核受体本质为转录因子→促进基因表达→**ENaC、钠钾泵、ATP 合酶**

⑤**醛固酮释放↑的影响因素：**

线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵造成钠离子势能,通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠

AngII对尿量的影响举例:

①低浓度→收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→GFR↑(恢复)

(肾动脉压70~180mmHg:若GFR↓→致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑)

②高浓度→收缩入球动脉→肾小球毛细血管血压↓→GFR↓(易肾衰竭)

(肾动脉压<70mmHg,例如大失血时血流重新分配,以保证心脑供血)

③收缩系膜细胞,滤过系数↓

④近端小管等重吸收Na+、水↑